PROGRAM LOJALNOSTI
TRGOVSKA VERIGA MAESTRO

SPECIFIKACIJA ZAHTEV

Strukturni razvoj

1 OPIS DOKUMENTA

Atribut	Vrednost
Verzija dokumenta	V 1.0
Avtorji	Aleks Gogić
Datum nastanka	18. 3. 2026
Datum spremembe	18.3 2026
Avtor spremembe	Aleks Gogić
Dodatni komentarji	Iz predavanj RIS naloga

Zgodovina različic dokumenta:

Datum	Avtor	Verzija	Spremembe
18. 3. 2026	Aleks Gogić	1.0	Začetek specifikacije

2 KAZALO

Specifikacija zahtev 1
1 Opis dokumenta 2
3 Opis sistema 4
4 Funkcionalne zahteve 4
4.1 Funkcionalne zahteve - STRANKA 4
4.1.1 Avtentikacije stranke 4
4.1.2 Upravljanje članstva 4
4.1.3 Pregled podatkov 4
4.1.4 Upravljanje točk 5
4.1.5 Upravljanje statusa 5
4.1.6 Večjezičnost 5
4.2 Funkcionalne zahteve - ADMINISTRATOR 5
4.2.1 Avtentikacija 5
4.2.2 Pregledi in analitika 5
4.2.3 Upravljanje sistema 6
4.3 Funkcionalne zahteve - INTEGRACIJA 6
4.3.1 Integracija z obstoječim sistemom 6
5 Nefunkcionalne/tehnične zahteve 7
5.1 Nefunkcionalne zahteve 7
5.1.1 Zmogljivost in razširljivost 7

5.1.2 Večjezičnost ... 7
5.1.3 Varnost ... 7
5.1.4 Tehnološke zahteve ... 7
5.1.5 Zanesljivost in avtomatizacija ... 7
5.1.6 Upravljanje uporabnikov ... 8
6 Opis vmesnikov ... 8
6.1 Vmesniki do zunanjih sistemov ... 8
6.1.1 Integracija z obstoječim informacijskim sistemom ... 8
6.1.2 Sistem za pošiljanje e-poštne potrditve ... 8
7 Slovar ... 8
8 Diagram primera uporabe ... 10
9 Funkcijska dekompozicija ... 13

3 OPIS SISTEMA

V trgovski verigi Maestro bi želeli vpeljati program lojalnosti. Z njim želimo motivirati stranke, da čim več kupijo v naši trgovski verigi.

Program bi imel več nivojev lojalnosti: osnovni, bronasti, srebrni in zlati. Prehajanje med programi bi bilo odvisno od kupljene količine tj. porabljenega denarja v trgovini, ki se ga pretvori v točke zvestobe.

Sam program bi bil podprt v vidu spletne aplikacije, prek katere bi imele stranke vpogled v porabljene točke, trenutni status/nivo lojalnosti, preteklih nakupov.

4 FUNKCIONALNE ZAHTEVE

4.1 FUNKCIONALNE ZAHTEVE - STRANKA

4.1.1 AVTENTIKACIJE STRANKE

V nadaljevanju so predstavljene avtentikacijske funkcionalne zahteve stranke.

4.1.1.1 Registracija stranke

Sistem mora omogočati registracijo stranke z vnosom osebnih podatkov(ime, priimek, naslov…). Sistem mora ob registraciji izvesti preverjanje e-poštnega naslova s potrditvenim sporočilom.

4.1.1.2 Prijava in odjava stranke

Sistem mora omogočati prijavo registrirane stranke v sistem ter odjavo iz sistema.

4.1.2 UPRAVLJANJE ČLANSTVA

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve stranke za upravljanje članstva.

4.1.2.1 Naročilo kartice lojalnosti

Sistem mora omogočati naročilo kartice lojalnosti ob registraciji ali naknadno.

4.1.2.2 Dodelitev statusa lojalnosti

Sistem mora ob včlanitvi stranki dodeliti začetni status (osnovni).

4.1.3 PREGLED PODATKOV

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve stranke za pregled podatkov.

4.1.3.1 Pregled točk zvestobe

Sistem mora omogočati pregled trenutno zbranih točk zvestobe.

4.1.3.2 Pregled statusa lojalnosti

Sistem mora omogočati pregled zgodovine nakupov in zneskov.

4.1.3.3 Pregled nagradnega programa

Sistem mora omogočati pregled razpoložljivih nagrad.

4.1.4 UPRAVLJANJE TOČK

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve stranke za upravljanje točk.

4.1.4.1 Dodeljevanje točk

Sistem mora omogočati avtomatsko dodeljevanje točk na podlagi mesečnih nakupov.

4.1.4.2 Vnovčenje točk

Sistem mora omogočati koriščenje (vnovčenje) točk za nagrade.

4.1.5 UPRAVLJANJE STATUSA

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve stranke za upravljanje statusa.

4.1.5.1 Spremembe statusa

Sistem mora omogočati avtomatsko napredovanje ali nazadovanje statusa glede na izpolnjevanje pogojev.

4.1.6 VEČJEZIČNOST

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve stranke za večjezičnost.

4.1.6.1 Izbira jezika

Sistem mora omogočati preklapljanje med podprtimi jeziki.

4.2 FUNKCIONALNE ZAHTEVE - ADMINISTRATOR

4.2.1 AVTENTIKACIJA

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve admina za avtentikacija.

4.2.1.1 Prijava in odjava

Sistem mora omogočati prijavo in odjavo administratorja.

4.2.2 PREGLEDI IN ANALITIKA

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve admina za pregled in analitiko.

4.2.2.1 Pregled statusov strank

Sistem mora omogočati pregled statusov strank za izbrano časovno obdobje.

4.2.2.2 Pregled statistike nakupov

Sistem mora omogočati pregled statistike nakupov.

4.2.2.3 Poizvedbe nad podatki

Sistem mora omogočati izvajanje poizvedb nad podatkovno bazo.

4.2.3 UPRAVLJANJE SISTEMA

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve admina za upravljanje sistema.

4.2.3.1 Upravljanje nagrad

Sistem mora omogočati dodajanje, urejanje in brisanje nagrad.

4.2.3.2 Upravljanje pravil statusov

Sistem mora omogočati spreminjanje pravil za dodeljevanje točk.

4.2.3.3 Poizvedbe nad podatki

Sistem mora omogočati spreminjanje pravil za prehajanje med statusi.

4.3 FUNKCIONALNE ZAHTEVE - INTEGRACIJA

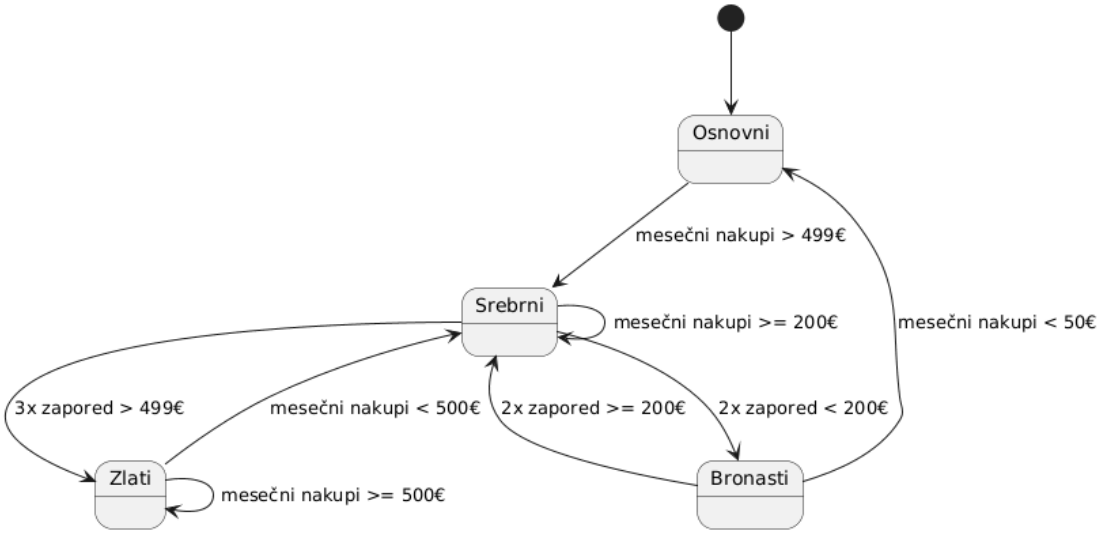
4.3.1 INTEGRACIJA Z OBSTOJEČIM SISTEMOM

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve admina za integracijo z obstoječim sistemom.

4.3.1.1 Pridobivanje podatkov o nakupih

Sistem mora omogočati povezavo z obstoječim informacijskim sistemom za pridobivanje podatkov o nakupih.

Primer avtomata:



5 NEFUNKCIONALNE/TEHNIČNE ZAHTEVE

5.1 NEFUNKCIONALNE ZAHTEVE

5.1.1 ZMOGLJIVOST IN RAZŠIRLJIVOST

V nadaljevanju so predstavljene nefunkcionalne zahteve za zmogljivost in razširiljivost.

5.1.1.1 Podpora številu uporabnikov

Sistem mora podpirati najmanj 500.000 uporabnikov.

5.1.1.2 Skalabilnost sistema

Sistem mora omogočati razširitev na bistveno večje število uporabnikov brez degradacije zmogljivosti (npr. širitev na tuje trge).

5.1.2 VEČJEZIČNOST

5.1.2.1 Podpora jezikom

Sistem mora podpirati vsaj dva jezika:

- slovenski
- angleški

5.1.3 VARNOST

V nadaljevanju so predstavljene nefunkcionalne zahteve za varnost.

5.1.3.1 Avtentikacija uporabnikov

Sistem mora zagotavljati varno avtentikacijo uporabnikov.

5.1.3.2 Preverjanje e-poštnega naslova

Sistem mora ob registraciji preveriti lastništvo e-poštnega naslova.

5.1.3.3 Zaščita podatkov

Sistem mora zagotavljati zaščito osebnih podatkov uporabnikov.

5.1.4 TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

V nadaljevanju so predstavljene nefunkcionalne zahteve za tehnologijo.

5.1.4.1 Podatkovna baza

Sistem mora uporabljati podatkovno bazo **Oracle Corporation Oracle**.

5.1.5 ZANESLJIVOST IN AVTOMATIZACIJA

V nadaljevanju so predstavljene nefunkcionalne zahteve za zanesljivost in avtomatizacijo.

5.1.5.1 Avtomatski izračun

Sistem mora omogočati avtomatski mesečni izračun točk zvestobe.

5.1.5.2 Točnost izračunov

Sistem mora zagotavljati pravilnost izračuna točk.

5.1.5.3 Razpoložljivost

Sistem mora zagotavljati visoko razpoložljivost.

5.1.6 UPRAVLJANJE UPORABNIKOV

V nadaljevanju so predstavljene nefunkcionalne zahteve za upravljanje uporabnikov.

5.1.6.1 Administratorski dostop

Sistem mora omogočati obstoj vnaprej definiranega administratorskega računa

6 OPIS VMESNIKOV

6.1 VMESNIKI DO ZUNANJIH SISTEMOV

6.1.1 INTEGRACIJA Z OBSTOJEČIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM

Sistem za podporo programu lojalnosti se povezuje z obstoječim informacijskim sistemom trgovske verige Trgovska veriga Maestro.

Vmesnik omogoča:

- pridobivanje podatkov o opravljenih nakupih,
- pridobivanje zneskov nakupov po posamezni stranki,
- prenos podatkov za potrebe izračuna točk zvestobe.

Prenos podatkov se izvaja periodično (enkrat mesečno) ali na zahtevo sistema.

6.1.2 SISTEM ZA POŠILJANJE E-POŠTNE POTRDITVE

Ob uspešni registraiciji se obstoječi sistem poveže z e-poštnim sistemom, ki pošilja potrditev registracije uporabnika.

7 SLOVAR

7.1 OPREDELITEV

7.1.1 PROGRAM LOJALNOSTI

PROGRAM, KI GA IZVAJA TRGOVSKA VERIGA MAESTRO Z NAMENOM NAGRAJEVANJA STRANK GLEDE NA NJIHOVE NAKUPE.

7.1.2 STRANKA

UPORABNIK SISTEMA, KI JE VKLJUČEN V PROGRAM LOJALNOSTI IN OPRAVLJA NAKUPE.

7.1.3 ADMINISTRATOR

UPORABNIK SISTEMA Z NAPREDNIMI PRAVICAMI ZA UPRAVLJANJE SISTEMA, PRAVIL IN PODATKOV.

7.1.4 TOČKE ZVESTOBE

TOČKE, KI JIH STRANKA PREJME NA PODLAGI OPRAVLJENIH NAKUPOV IN JIH LAHKO KORISTI ZA NAGRADE.

7.1.5 STATUS LOJALNOSTI

NIVO PRIPADNOSTI STRANKE V PROGRAMU LOJALNOSTI (OSNOVNI, BRONASTI, SREBRNI, ZLATI).

7.1.6 OSNOVNI STATUS

ZAČETNI STATUS, KI GA STRANKA PRIDOBI OB VČLANITVI V PROGRAM.

7.1.7 BRONASTI STATUS

STATUS LOJALNOSTI, KI GA STRANKA DOSEŽE OB NEIZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA VIŠJE STATUSE.

7.1.8 SREBRNI STATUS

STATUS LOJALNOSTI, KI GA STRANKA DOSEŽE OB DOSEGANJU DOLOČENEGA OBSEGA NAKUPOV.

7.1.9 ZLATI STATUS

NAJVIŠJI STATUS LOJALNOSTI, KI GA STRANKA DOSEŽE OB VISOKEM OBSEGU NAKUPOV.

7.1.10 SPLETNI PORTAL

SPLETNA APLIKACIJA, PREKO KATERE STRANKE DOSTOPAJO DO PODATKOV O TOČKAH, STATUSU IN NAKUPIH.

7.1.11 REGISTRACIJA

POSTOPEK VNOSA OSEBNIH PODATKOV IN USTVARJANJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA.

7.1.12 AVTENTIKACIJA

POSTOPEK PREVERJANJA IDENTITETE UPORABNIKA OB PRIJAVI V SISTEM.

7.1.13 NAGRADNI PROGRAM

NABOR NAGRAD, KI JIH LAHKO STRANKE PRIDOBIJO Z VNOVČENJEM TOČK ZVESTOBE.

7.1.14 VNOVČENJE TOČK

POSTOPEK UPORABE ZBRANIH TOČK ZA PRIDOBITEV NAGRAD.

7.1.15 INFORMACIJSKI SISTEM

OBSTOJEČ SISTEM TRGOVSKE VERIGE, IZ KATEREGA SE PRIDOBIVAJO PODATKI O NAKUPIH.

7.1.16 PODATKOVNA BAZA

SISTEM ZA SHRANJEVANJE PODATKOV, V TEM PRIMERU ORACLE CORPORATION ORACLE.

7.1.17 SKALABILNOST

ZMOŽNOST SISTEMA, DA SE PRILAGODI VEČJEMU ŠTEVILU UPORABNIKOV BREZ POSLABŠANJA DELOVANJA.

7.1.18 RAZPOLOŽLJIVOST

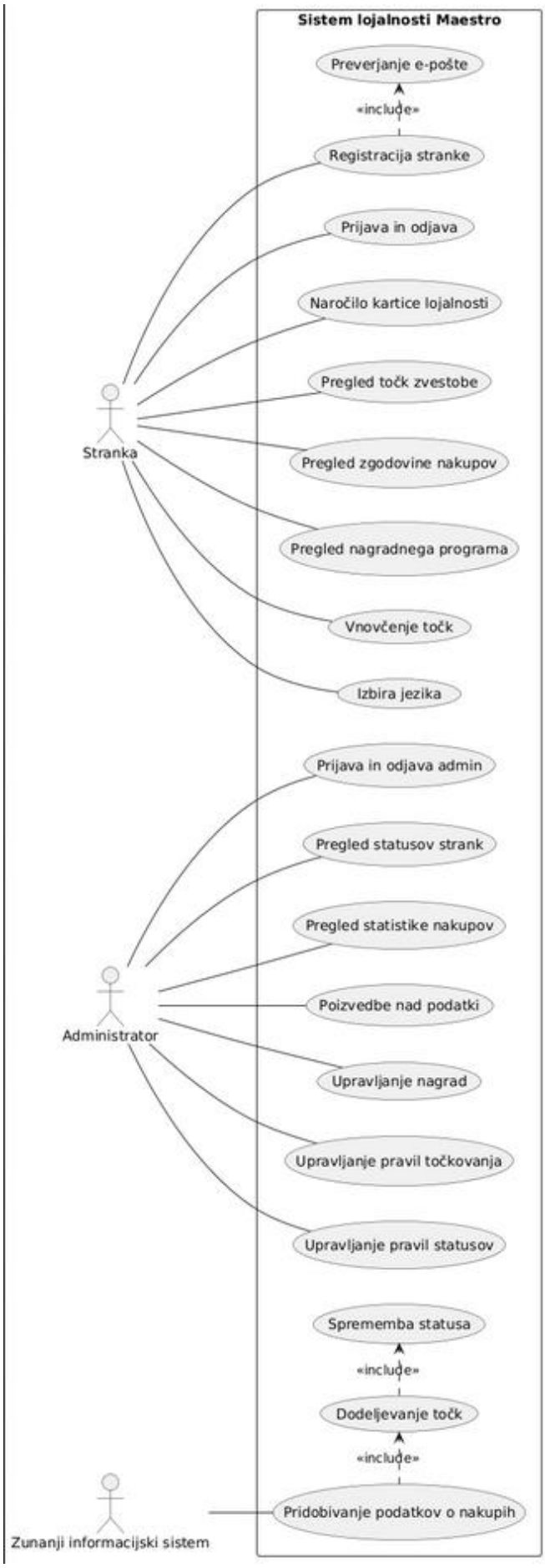
ZMOŽNOST SISTEMA, DA JE DOSTOPEN IN DELUJOČ VEČINO ČASA(98%).

7.1.19 VEČJEZIČNOST

PODPORA SISTEMA ZA UPORABO V VEČ JEZIKIH.

8 DIAGRAM PRIMERA UPORABE

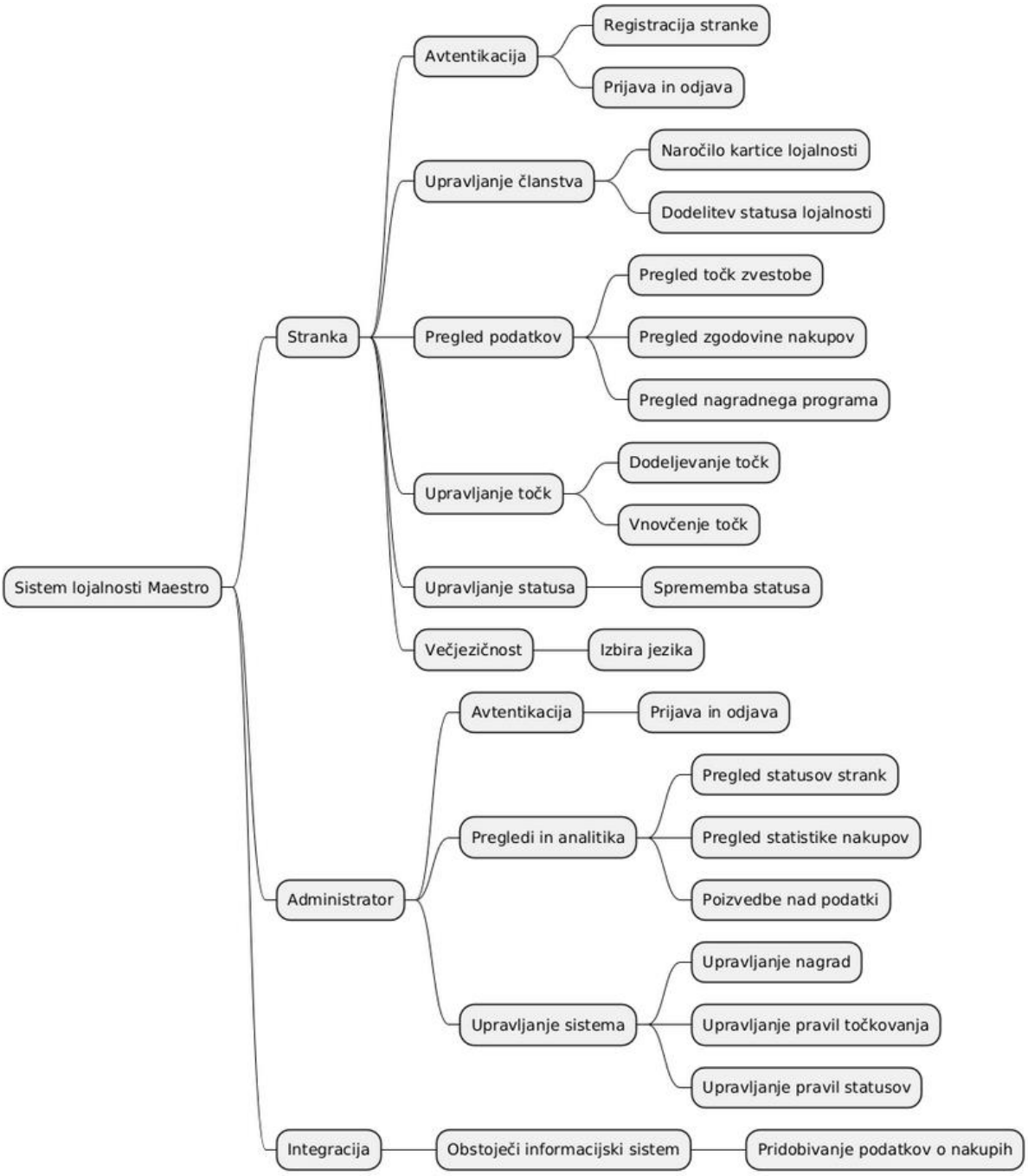
Diagram primera uporabe glede na funkcionalne zahteve v poglavju 4 v plantUML-ju.


Sistem lojalnosti Maestro
Preverjanje e-pošte
«include»
Registracija stranke
Prijava in odjava
Naročilo kartice lojalnosti
Pregled točk zvestobe
Stranka
Pregled zgodovine nakupov
Pregled nagradnega programa
Vnovčenje točk
Izbira jezika
Prijava in odjava admin
Pregled statusov strank
Pregled statistike nakupov
Administrator
Poizvedbe nad podatki
Upravljanje nagrad
Upravljanje pravil točkovanja
Upravljanje pravil statusov
Sprememba statusa
«include»
Dodeljevanje točk
«include»
Zunanji informacijski sistem
Pridobivanje podatkov o nakupih

9 FUNKCIJSKA DEKOMPOZICIJA

Funkcijska dekompozicija glede na funkcionalne zahteve v poglavju 4 v plantUML-ju.

9.1 DREVESNA STRUKTURA DEKOMPOZICIJE



9.2 PAKETNA STRUKTURA DEKOMPOZCIIJE